

SUP'COM	Examen de Computer Vision et ses applications	Année Universitaire 2019/2020
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexion (6)

- 1/ Quels sont les challenges de la vision par ordinateur ? Donner un exemple pour chaque challenge.
- 2/ Lister les invariances du descripteur SIFT par rapport aux transformations géométriques. Expliquer ces invariances en se basant sur le principe de calcul de ce descripteur.
- 3/ Comment l'image intégrale permet-elle d'accélérer le calcul des descripteurs de Haar appliqués à une image ?
- 4/ Quel est le principe de base de la technique de boosting pour l'algorithme Adaboost ?
- 5/ Comment on obtient les « Bag of Features » ?
- 6/ Le flot optique est un champ de déplacement visuel qui permet d'expliquer des variations dans une image animée en terme de déplacement de pixels. L'hypothèse que l'on fait afin d'en tirer une équation simple est que la couleur d'un pixel est indépendante du temps. On note I_t la couleur du pixel ; v_1 et v_2 sont les composantes du vecteur vitesse selon la direction des lignes et des colonnes.

a. Montrer alors que :

$$\frac{\partial I_t}{\partial x_1} v_1 + \frac{\partial I_t}{\partial x_2} v_2 + \frac{\partial I_t}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

- b. Quel est le système d'équations obtenu en supposant la deuxième hypothèse du Flot Optique (les pixels voisins bougent de la même façon) ? On suppose disposer d'un voisinage à 4 connexité.
- c. En formulant le système d'équations obtenu sous forme vectorielle, quelle est la solution des Moindres Carrés ?

Exercice 1 (7)

On se propose dans cet exercice de détecter les tumeurs de la rétine à partir des images illustrées par la figure 1.1 (A et B).

Les images C et D sont ensuite extraites à partir de A et B en se focalisant sur une petite zone. Sur ces dernières (C et D), on effectue une coupe sur une ligne qu'on affiche sur la droite de chacune.

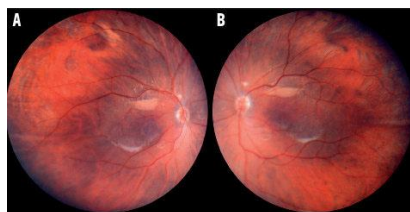


Figure 1.1 Deux coupes de la rétine d'un œil atteint.

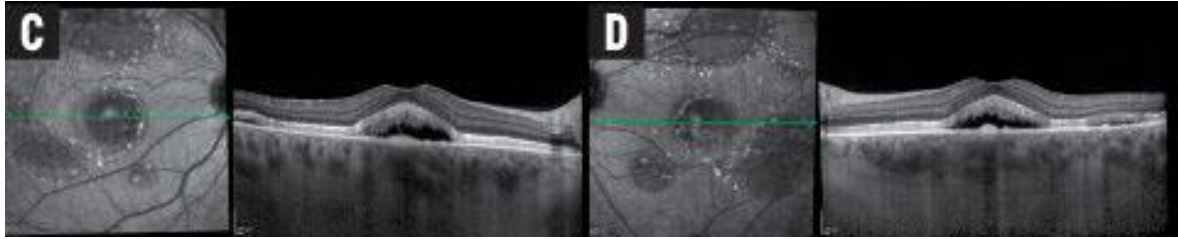


Figure 2.1 Zoom d'une zone de l'image de la rétine contenant une tumeur ainsi qu'une coupe transversale montrant le profil de la tumeur.

- 1/ Est-ce que les images C et D nécessitent un prétraitement ? si oui lequel ?
- 2/ Décrire une méthode permettant de détecter les vaisseaux sanguins aussi bien fins que larges.
- 3/ Indiquer aussi précisément que possible les différentes étapes d'un algorithme supervisé permettant de détecter les tumeurs (la tumeur centrale est mise en valeur sur la photo de profil). Le résultat sera un masque binaire montrant les tumeurs en blanc et le reste de l'image en noir.

Exercice 2 (7)

On se propose dans cet exercice de détecter la présence de la tour de pise.



Figure 2.1 Une sélection d'images contenant la tour de pise.

- 1/ Quels sont les challenges de vision par ordinateur auxquels on peut faire face en cherchant à détecter la tour de pise ?
- 2/ Décrire aussi précisément que possible une technique permettant de détecter la présence de la tour de pise.
- 3/ On souhaite effectuer le Matching entre la première et la deuxième image de la Figure 2.1. Sur quels caractéristiques pourrions-nous nous baser pour le faire ? Expliquer comment et pourquoi ?